UNIVERSIDADE DA CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID

CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ERIC DA SILVA BARROS

EVANDRO BENATI

HELLEN ARIANE BASTOS DE OLIVEIRA

ISABELA ARAUJO DE SANTANA

LARISSA SANTOS FERREIRA

PEDRO HENRIQUE FERREIRA LIMA

WILLIAN WALLACE SIQUEIRA CODOGNO GOMES

PROJETO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS E MODELAGEM DE SOFTWARE

SÃO PAULO

2025

ERIC DA SILVA BARROS

EVANDRO BENATI

HELLEN ARIANE BASTOS DE OLIVEIRA

ISABELA ARAUJO DE SANTANA

LARISSA SANTOS FERREIRA

PEDRO HENRIQUE FERREIRA LIMA

WILLIAN WALLACE SIQUEIRA CODOGNO GOMES

PROJETO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS E MODELAGEM DE SOFTWARE

Trabalho de conclusão de módulo apresentado à Alexandre Carrocine como requisito à matéria.

SÃO PAULO

2025

RESUMO

O presente projeto tem como objetivo aplicar métodos de Engenharia e Modelagem de Software na implementação de um sistema de agendamento por meio de um Chat Bot voltado ao ramo de Pet Shops, apartir de estudos realizados foi possivel a realização de pontos principais: Análise do problema, Product Backlog, Grooming, Sprints e Caso de uso. A análise demonstra como um software deve ser estruturado desde a identificação dos envolvidos (stakeholders), até a entrega final ao usuário, demonstrando a importância da aplicação de práticas ágeis e de modelagem para garantir eficiencia e clareza no desenvolvimento.

Palavras-chave: Engenharia de Software; Modelagem; Chatbot; Pet Shop; Agendamento.

ABSTRACT

This project aims to apply Software Engineering and Modeling methods in the implementation of a scheduling system through a Chatbot designed for the Pet Shop sector. Based on the conducted studies, it was possible to develop key aspects of the engineering process: problem analysis, Product Backlog, Grooming, Sprints, and Use Cases. The analysis demonstrates how software should be structured, from the identification of stakeholders to the final delivery to the user, highlighting the importance of applying agile practices and modeling techniques to ensure efficiency and clarity in development.

Keywords: Software Engineering; Modeling; Chatbot; Pet Shop; Scheduling.

Sumário

1. Introdução 6

2. Apresentar o problema 6

2.1 Analisar o problema 6

2.2 Entender as causas do problema 7

2.3 Identificar os StakeHolders 7

3. Product Backlog 7

4. Grooming 8

5. Sprints 9

6. Caso de Uso 11

7. Conclusão 12

1. Introdução

Os avanços das tecnologias têm possibilitado o desenvolvimento de sistemas cada vez mais eficientes para automatizar processos e otimizar a interação entre usuários e serviços.

Este projeto tem como objetivo principal a apresentar um sistema, onde trará seu impacto na organização de empresas mais precisamente no agendamento de banhos e serviços em pet shops. A solução foi idealizada para automatizar os processos de marcação de horários para garantir maior organização na gestão de serviços.

A justificativa para a implementar esse tipo de sistemas reflete a necessidade de otimizar o tempo de atendimento, minimizar as falhas em processos manuais e maior organização com horários com controle de tempo.

2. Apresentar o problema

Situação problema: Uma empresa voltada ao ramo de pet shops está com problemas, e eles relataram essas situações.

1. Problemas no agendamento de banhos na agenda online.
2. Duplicidade de serviços marcados.
3. Esquecimento do agendamento.
4. Cancelamento de serviços.
5. Funcionário não estava disponível para o horário marcado e não foi avisado com antecedência.

2.1 Analisar o problema

- O problema: Problema se encontra na maneira que a empresa agenda os serviços.
- Quem afeta: Os principais afetados são a empresa e o cliente.
- Resultado: Com o ChatBot terá acessibilidade e logística.
- Benefícios: Praticidade com agendamentos e diminuição de erros evitando prejuízo.

2.2 Entender as causas do problema

A principal causa é a falta de logística e acessibilidade, no momento de agendamentos e desmarcações, a falta de aviso e comunicação entre cliente e empresa atrapalha a organização efetiva trazendo falta de praticidade ao cotidiano.

2.3 Identificar os StakeHolders

1. Contratante, ele que irá sofrer com intercorrências dos agendamentos desmarcações.
2. Cliente, que gera transtorno e falta de confiabilidade no agendamento do serviço que foi solicitado.
3. Desenvolvedores, eles têm que trazer uma solução que seja prática e eficaz tanto ao cliente quanto o contratante.
4. Funcionários, se frustrando com instabilidade de agenda.

3. Product Backlog

Gestão de Clientes e Pets

- Cadastrar clientes com dados pessoais.
- Cadastrar pet vinculados a clientes (espécie, raça, idade histórico de saúde).
- Histórico de atendimentos e serviços para cada pet.

Agendamento de Serviços

- Marcar banho, tosa e consultas veterinárias.
- Cancelar e remarcar atendimentos.
- Calendário com visualização diária/semanal.

Gestão de Vendas e Produtos

- Controle de estoque.
- Registro de vendas (balcão e delivery).

Pagamentos e Financeiro

- Registro de pagamentos (cartão, dinheiro e pix).
- Emissão de notas fiscais.
- Relatórios financeiros (entrada, saída, lucros).

Relatórios e Painel

- Relatório de clientes frequentes.
- Relatório de pets atendidos por período.
- Relatório de produtos mais vendidos.

Extras

- Programa de fidelidade para clientes
- Notificações automáticas (Agendamentos de banho/tosa).
- Integração com WhatsApp ou e-mail.

4. Grooming

Com a discussão em equipe foram revistos os pontos principais que devem ser priorizados e detalhados para o backlog do produto.

Muito Importante	Importante	Seria bom (Opcional/Futuro)
Cadastro de clientes e pets	Relatórios (clientes e pets)	Programa de fidelidade
Agendamentos de serviços	Histórico de pets (Agendamentos e atendimentos)	Integração com meios de comunicação (WhatsApp e Telegram)
Registro de vendas e pagamentos	Notificações automáticas	
Emissão de notas fiscais online		

5. Sprints

Sprint 1 – Planejamento e Fundamentos (2 semanas)

Objetivo principal: Definição dos requisitos do sistema e escolhas de tecnologia.

- Definição de requisitos do sistema (funcionalidades principais: agendamento, cancelamento, confirmação).
- Identificação dos tipos de serviços prestados (Banho, tosa, hidratação etc.).
- Escolha de tecnologia (node.js, python, etc).
- Configuração inicial do ambiente de desenvolvimento e versionamento (Git e Git Hub).

Sprint 2 – Protótipo do ChatBot (1 semana).

Objetivo principal: Implementar diálogos simples e integração com a agenda/calendário.

- Implementação de diálogos simples (Ex: Qual serviço deseja agendar?).
- Integração com o calendário (mostrar os horários disponíveis).

Sprint 3 – Criação de interfaces (1 semana).

Objetivo principal: Criar interface administrativa e realizar testes básicos

- Criação da interface administrativa para cadastrar serviços e horários.

- Testes internos com casos simples de agendamento.

Sprint 4 – Integrações Essenciais (2 semanas).

Objetivo principal: Integrar o banco de dados e verificar os cancelamentos e agendamentos.

- Integração com banco de dados para armazenar clientes, pets e agendamentos.
- Implementação de autenticação (nome do tutor + nome do pet).
- Verificação para cancelamento e reagendamento.
- Notificações automáticas (Confirmação de agendamento via mensagem).

Sprint 5 – Experiência do Usuário (2 semanas)

Objetivo principal: Personalizar o ChatBot, implementar lembretes diários e testes.

- Personalização do ChatBot (Linguagem amigável e cores acolhedoras).
- Inclusão de perguntas adicionais (porte do animal, preferências).
- Implementação de lembretes (Ex: seu pet tem banho amanhã).
- Testes com usuários reais.

Sprint 6 – Funcionalidades Avançadas (2 semanas).

Objetivo principal: Integrar métodos e pagamentos e dashboard para administradores.

- Pagamento integrado (Pix, cartão).
- Histórico de serviços por pet.
- Dashboard para administradores com relatórios de agendamentos.
- Geração automática de NF-e para cada venda.

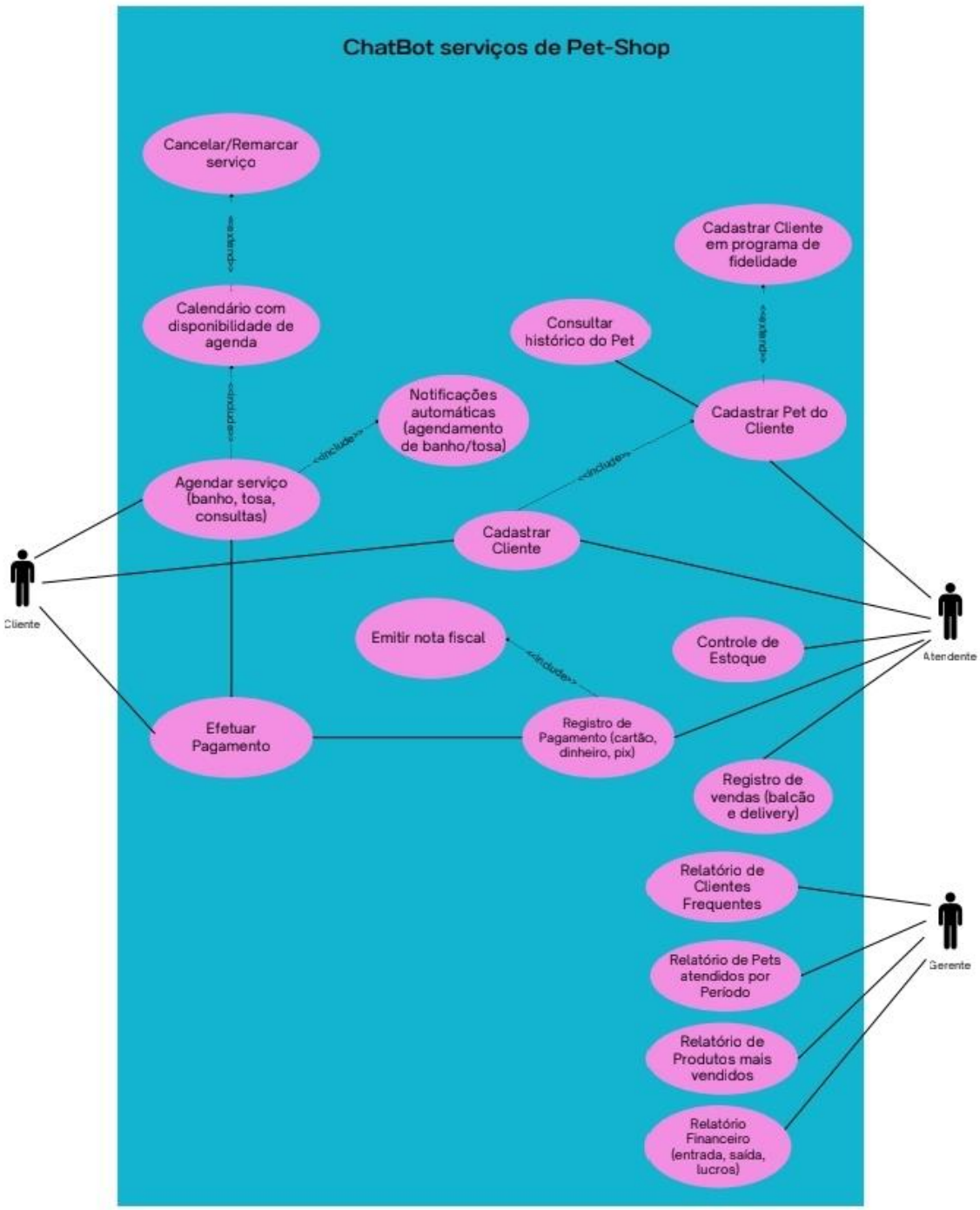
Sprint 7 – Otimização e Escalabilidade (2 semanas)

Objetivo principal: Revisar conceitos de segurança e escalabilidade.

- Ajustes de performance e segurança.

- Preparação para lançamento oficial.

6. Caso de Uso



7. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar de forma prática os conceitos de Engenharia e Modelagem de Software na criação de um sistema de agendamento por meio de um ChatBot para Pet Shop. A utilização de modelagem e engenharia de Software pode aplicar métodos ágeis, como análise do problema, elaboração do Product Backlog, sessões de Grooming, definição de Sprints e Casos de Uso.

Dessa forma o projeto contribui para os Pet Shops com modernização e eficiência que se alinha com as necessidades dos usuários e estabelecimentos.

Os resultados foram satisfatórios e foi entregue oque foi prometido, esse projeto implicou significativamente de maneira positiva no entendimento sólido dos conceitos da disciplina.

,